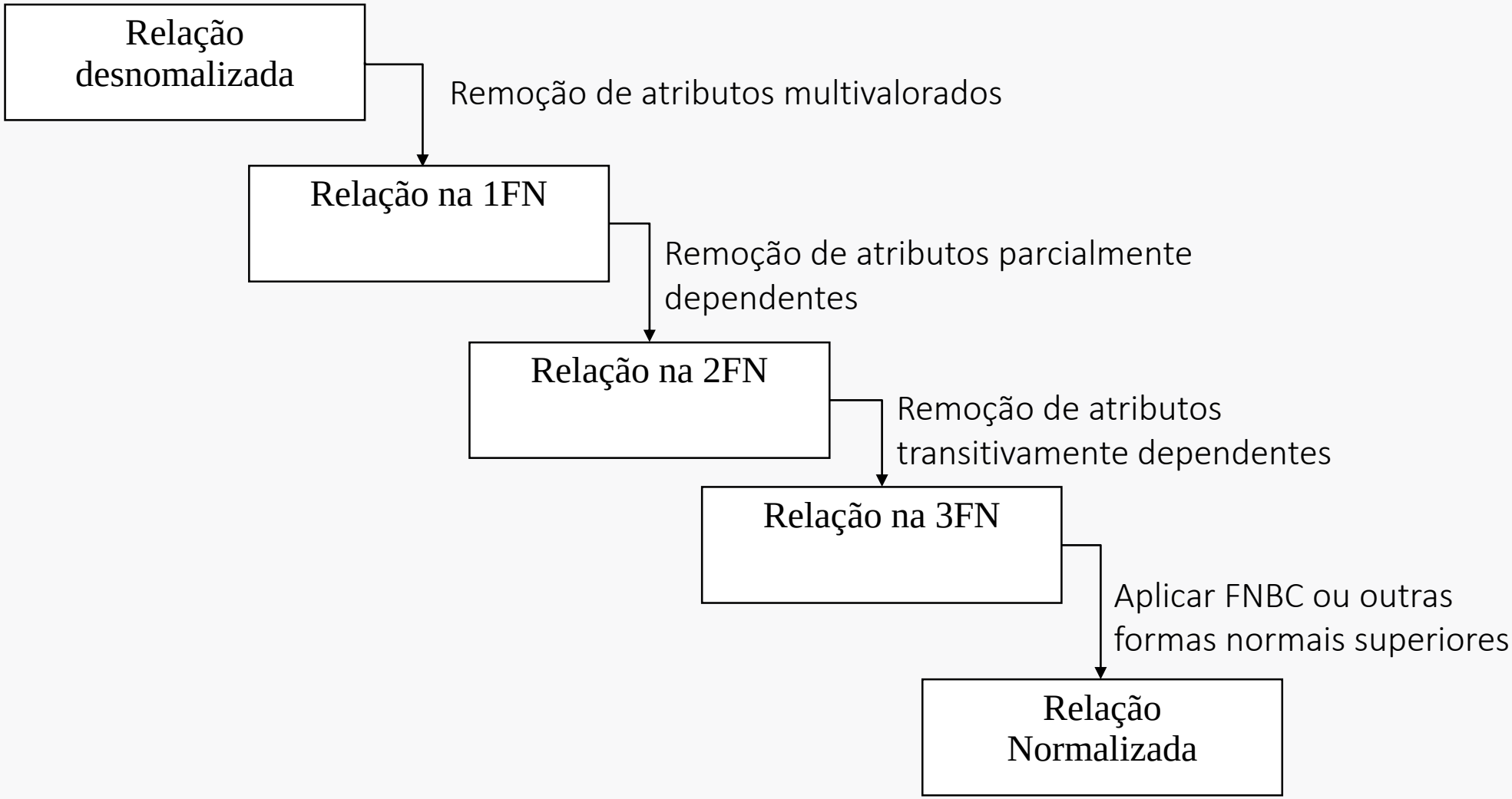
Bases de Dados

Módulo 15a: Normalização da relação Aluno

Prof. André Bruno de Oliveira

14/05/24 08:21

Normalização - Resumo



EXERCÍCIO PRÁTICO

- Normalização da relação Aluno.

Aluno(matricula,cod_disciplina,nome_aluno,nome_disciplina, uf, região, telefone)

Descrição do minimundo:

Cada aluno pode estar matriculado em uma ou mais disciplinas.

i) matrícula - matricula do aluno; ii) nome_aluno - nome do aluno; iii) cod_disciplina – código da disciplina que o aluno está inscrito; iv) nome_disciplina – nome desta disciplina; v) uf – unidade federativa de nascimento; vi) região – região de nascimento.

EXERCÍCIO PRÁTICO

Aluno

matricula	cod_disciplina	nome_aluno	nome_disciplina	uf	regiao	telefone
10	MAT	Roger	Matemática	33	Sudeste	2121450712; 2121450715
10	HIST	Roger	História	33	Sudeste	2121450712; 2121450715
10	FISI	Roger	Física	33	Sudeste	2121450712; 2121450715
15	MAT	Ana	Matemática	31	Sudeste	2123550719; 2123550717
15	INGL	Ana	Inglês	31	Sudeste	2123550719; 2123550717
20	FILO	Roberto	Filosofia	11	Norte	2125570719;

IBGE
Escola Nacional de Ciências Estatísticas ENCE

EXERCÍCIO PRÁTICO

(1) Encontre as as FD existentes na relação Aluno.

- {matrícula, cod_disciplina}→{nome_aluno, uf, região, telefone}
- {matrícula, cod_disciplina}→{nome_disciplina}
- {matrícula}→{nome_aluno}
- {cod_disciplina}→ {nome_disciplina}
- {uf}→{regiao}

EXERCÍCIO PRÁTICO

(2) A relação aluno possui atributos multivalorados? Explique?

- Sim. Possui a coluna telefone que pode conter mais de um telefone.

(3) A relação Aluno possui dependência parcial, ou seja, conjunto de atributos que não dependa funcionalmente de todos atributos da chave candidata?

- Sim.
- {matrícula}→{nome_aluno}
- {cod_disciplina}→ {nome_disciplina

EXERCÍCIO PRÁTICO

(4) A relação está na 1FN? Se não estiver aplique a 1FN.

- Não está na 1FN, segundo o item2.

Aluno (matricula,cod_disciplina,nome_aluno,nome_disciplina, uf, região)

Alunotelefone(matricula, telefone)

- Validação: É possível fazer junções para remontar a relação original Aluno? Sim.

Aluno

matricula	cod_disciplina	nome_aluno	nome_disciplina	uf	regiao
10	MAT	Roger	Matemática	33	Sudeste
10	HIST	Roger	História	33	Sudeste
10	FISI	Roger	Física	33	Sudeste
15	MAT	Ana	Matemática	31	Sudeste
15	INGL	Ana	Inglês	31	Sudeste
20	FILO	Roberto	Filosofia	11	Norte

Alunotelefone

matricula	Telefone
10	2121450712
10	2121450715
15	2123550719
15	2123550717
20	2125570719;

EXERCÍCIO PRÁTICO

(5) Aplique a 2FN no conjunto de relação.

Aluno (matricula,cod_disciplina,nome_aluno,nome_disciplina, uf, região)

- A relação Aluno possui dependência parcial. nome_disciplina dependente funcionalmente somente de cod_disciplina. A relação Alunotelefone não possui dependência parcial.
- Cria-se a relação Disciplina.

Disciplina(matricula,cod_disciplina, nome_disciplina) - contém várias linhas por matrícula e possui dependência parcial: nome_disciplina dependente funcionalmente somente de cod_disciplina, logo não está na 2FN.

- Resultam em:

Aluno (matricula,cod_disciplina,nome_aluno, uf, região) – cod_disciplina deixa se fazer parte da chave, pois matrícula define todos os atributos.

Alunodisciplina (matricula, cod_disciplina) – os dois atributos definem a chave.

Disciplina (cod_disciplina, nome_disciplina) – cod_disciplina define nome_disciplina.

- Validação: É possível fazer junções para remontar a relação original Aluno? Sim.

Aluno

matricula	nome_aluno	uf	regiao
10	Roger	33	Sudeste
10	Roger	33	Sudeste
10	Roger	33	Sudeste
15	Ana	31	Sudeste
15	Ana	31	Sudeste
20	Roberto	11	Norte

Alunotelefone

matricula	Telefone
10	2121450712
10	2121450715
15	2123550719
15	2123550717
20	2125570719;

Alunodisciplina

matricula	cod_disciplina
10	MAT
10	HIST
10	FISI
15	MAT
15	INGL
20	FILO

Disciplina

cod_disciplina	nome_disciplina
MAT	Matemática
HIST	História
FISI	Física
MAT	Matemática
INGL	Inglês
FILO	Filosofia

EXERCÍCIO PRÁTICO

(6) Aplique a 3FN para normalizar as relações.

Aluno (matricula,cod_disciplina,nome_aluno, uf, região)

- Conforme o item 1, o atributo uf define funcionalmente região na relação Aluno e matrícula define uf. Assim, há transitividade. Nas outras relações Alunotelefone, Alunodisciplina e Disciplina não há transitividade.

Aluno (matricula,cod_disciplina,nome_aluno,nome_disciplina, uf)

Ufregiao (uf, região)

- Mantem-se uma cópia da uf na relação Aluno e cria-se a relação Ufregiao onde a uf é chave. Uma forma de raciocínio e buscar a solução que gere menos linhas. Se matricula viesse para a relação Ufregiao, haveria uma lista de uf e região para cada matrícula, o que causa repetição de uf e região em várias linhas para matrículas diferentes. A solução escolhida evita repetição, ou seja evita anomalias.

Aluno

matricula	nome_aluno	uf	regiao
10	Roger	33	Sudeste
10	Roger	33	Sudeste
10	Roger	33	Sudeste
15	Ana	31	Sudeste
15	Ana	31	Sudeste
20	Roberto	11	Norte

Alunotelefone

matricula	Telefone
10	2121450712
10	2121450715
15	2123550719
15	2123550717
20	2125570719;

Alunodisciplina

matricula	cod_disciplina
10	MAT
10	HIST
10	FISI
15	MAT
15	INGL
20	FILO

Disciplina

cod_disciplina	nome_disciplina
MAT	Matemática
HIST	História
FISI	Física
MAT	Matemática
INGL	Inglês
FILO	Filosofia

Ufregiao

uf	regiao
33	Sudeste
31	Sudeste
11	Norte

EXERCÍCIO PRÁTICO

(7) Resultado na 3FN.

Aluno (matricula,cod_disciplina,nome_aluno, uf)

Alunotelefone(matricula, telefone)

Alunodisciplina (matricula, cod_disciplina)

Disciplina (cod_disciplina, nome_disciplina)

Ufregiao (uf, região)

Validação: É possível fazer junções para remontar a relação original Aluno? Sim.

Obrigado